

Architecture Microservices - JobbingTrack

Documentation complète de l'architecture technique de JobbingTrack v4.1.

[← Retour à la documentation](#) | [← README principal](#) |  [Navigation](#)

Vue d'ensemble

JobbingTrack est construit sur une **architecture microservices moderne**, conçue pour être scalable, maintenable et performante. Le système gère le suivi complet des candidatures avec un dashboard administrateur et une architecture distribuée.

Table des matières

-  [Architecture générale](#)
-  [API Gateway](#)
-  [Microservices](#)
-  [Base de données](#)
-  [Monitoring](#)
-  [Sécurité](#)
-  [Déploiement](#)
-  [Applications mobiles](#)
-  [Communication inter-services](#)
-  [Scalabilité et performance](#)
-  [Patterns et bonnes pratiques](#)

Architecture générale

Vue d'ensemble complète

```
graph TB
  subgraph "Clients"
    Web[🌐 Frontend Next.js<br/>Port: 8000]
    Mobile[📱 Flutter Mobile<br/>Port: 8090]
    API[🔊 API Gateway<br/>Port: 3000]
  end

  subgraph "Services Essentiels"
    Postgres[(🗄️ PostgreSQL<br/>Port: 5432)]
    Redis[(💾 Redis Cache<br/>Port: 6379)]
    MetricsAgg[📊 Metrics Aggregator<br/>Port: 8082:3014]
    cAdvisor[🖥️ cAdvisor<br/>Port: 8081:8080]
  end
```

```

Prometheus[📊 Prometheus<br/>Port: 9090]
Grafana[📊 Grafana<br/>Port: 8083:3000]
NodeExp[🖥️ Node Exporter<br/>Port: 8084:9100]
AlertMgr[🚨 Alertmanager<br/>Port: 8085:9093]
Blackbox[📦 Blackbox Exporter<br/>Port: 8086:9115]
end

subgraph "Services Backend"
  Auth[🔑 Auth Service<br/>Port: 3001]
  Application[📄 Application Service<br/>Port: 3002]
  Company[🏢 Company Service<br/>Port: 3003]
  Contact[👤 Contact Service<br/>Port: 3004]
  Interview[🎤 Interview Service<br/>Port: 3005]
  Call[📞 Call Service<br/>Port: 3006]
  Event[📅 Event Service<br/>Port: 3007]
  Followup[🔄 Followup Service<br/>Port: 3008]
  Profile[👤 Profile Service<br/>Port: 3009]
  Notification[🔔 Notification Service<br/>Port: 3010]
  Workflow[⚙️ Workflow Service<br/>Port: 3011]
  Dashboard[📊 Dashboard Service<br/>Port: 3012]
  Security[🔒 Security Service<br/>Port: 3013]
  SystemMetrics[📊 System Metrics<br/>Port: 3018]
  Deployment[🚀 Deployment Service<br/>Port: 3016]
  DockerStats[🐳 Docker Stats<br/>Port: 3015]
end

subgraph "Monitoring"
  Prometheus[📊 Prometheus<br/>Port: 9090]
  Grafana[📊 Grafana<br/>Port: 3001]
end

%% Connexions clients
Web --> API
Mobile --> API
API --> Auth
API --> Application
API --> Company
API --> Contact
API --> Interview
API --> Call
API --> Event
API --> Followup
API --> Profile
API --> Notification
API --> Workflow
API --> Dashboard
API --> Security
API --> SystemMetrics
API --> Deployment
API --> DockerStats

%% Connexions bases de données
Auth --> Postgres
Application --> Postgres

```

```

Company --> Postgres
Contact --> Postgres
Interview --> Postgres
Call --> Postgres
Event --> Postgres
Followup --> Postgres
Profile --> Postgres
Notification --> Postgres
Workflow --> Postgres
Dashboard --> Postgres
Security --> Postgres
SystemMetrics --> Postgres
Deployment --> Postgres

```

```
%% Connexions cache et monitoring
```

```

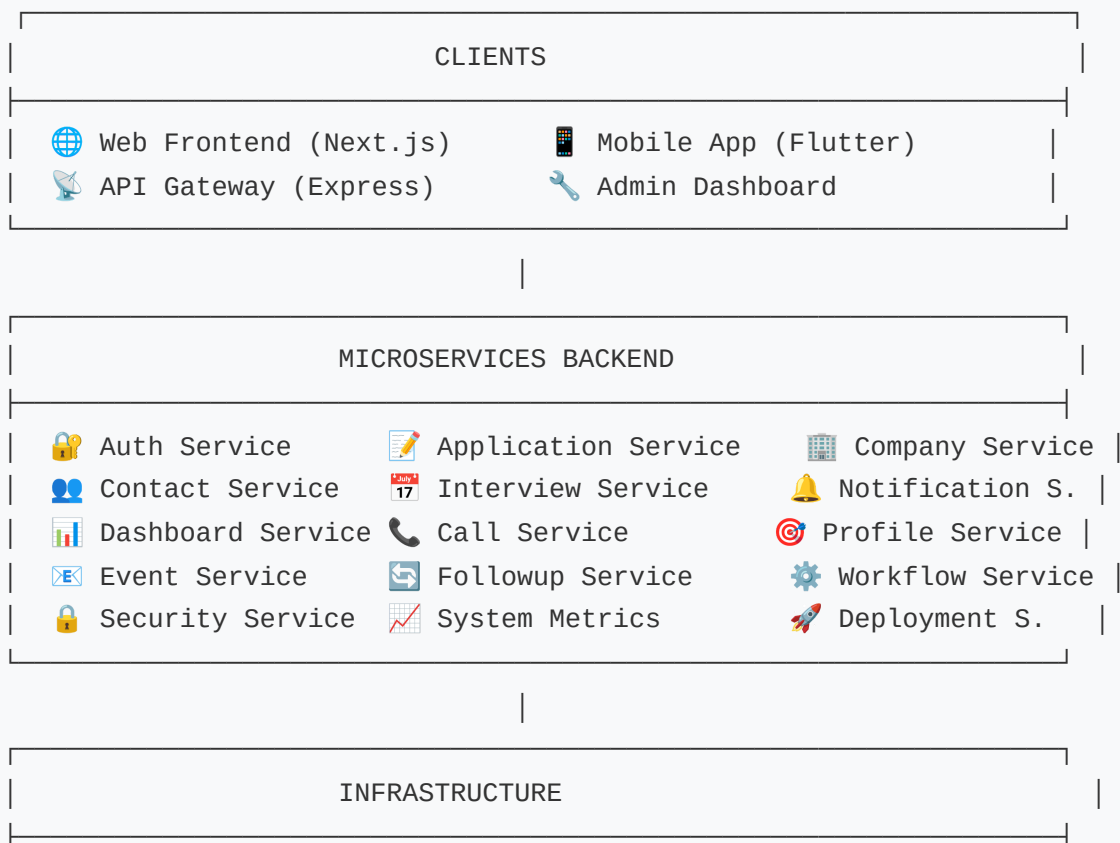
Auth --> Redis
Notification --> Redis
MetricsAgg --> cAdvisor
MetricsAgg --> Prometheus
cAdvisor --> Prometheus
SystemMetrics --> Prometheus
DockerStats --> cAdvisor

```

```
%% Monitoring
```

```
Prometheus --> Grafana
```

Vue simplifiée (ASCII)



 PostgreSQL 15	 Redis 7	 Prometheus
 Grafana	 Jaeger	 Docker
 Nginx Proxy	 SSL/TLS	 Logging

Composants principaux

1. **API Gateway** : Point d'entrée unique (Port 3000)
2. **Frontend Next.js** : Interface web moderne (Port 8080)
3. **Microservices** : 18+ services métier spécialisés
4. **Base de données** : PostgreSQL centralisée avec schémas séparés
5. **Cache** : Redis pour les sessions et performances
6. **Monitoring** : Prometheus + Grafana + cAdvisor
7. **Applications mobiles** : Flutter pour iOS/Android

API Gateway

Responsabilités

- **Routage** : Redirection des requêtes vers les bons services
- **Authentification** : Vérification des tokens JWT
- **Rate Limiting** : Limitation du nombre de requêtes
- **Logging** : Journalisation centralisée
- **Monitoring** : Collecte de métriques
- **CORS** : Gestion des origines autorisées
- **Load Balancing** : Répartition de charge entre services

Configuration

```
// Exemple de configuration du gateway
const services = {
  auth: 'http://auth-service:3001',
  applications: 'http://application-service:3002',
  companies: 'http://company-service:3003',
  contacts: 'http://contact-service:3004',
  interviews: 'http://interview-service:3005',
  calls: 'http://call-service:3006',
  events: 'http://event-service:3007',
  followups: 'http://followup-service:3008',
  profiles: 'http://profile-service:3009',
  notifications: 'http://notification-service:3010',
  workflows: 'http://workflow-service:3011',
  dashboard: 'http://dashboard-service:3012',
  security: 'http://security-service:3013',
  metrics: 'http://system-metrics-service:3018',
```

```

    deployment: 'http://deployment-service:3016',
    dockerstats: 'http://docker-stats-service:3015'
  };

  // Routage avec authentification
  app.use('/api/auth', proxy(services.auth));
  app.use('/api/applications', authenticate, proxy(services.applications));
  app.use('/api/companies', authenticate, proxy(services.companies));

  // Rate limiting
  app.use('/api', rateLimit({
    windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 minutes
    max: 1000, // limite de 1000 requêtes par fenêtre
    message: 'Trop de requêtes, veuillez réessayer plus tard'
  }));

```



Microservices



Service d'authentification (Auth Service)

Port : 3001 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** auth

Responsabilités :

- Authentification des utilisateurs
- Gestion des tokens JWT
- Gestion des rôles et permissions
- Validation des sessions
- Intégration SMTP pour notifications
- Gestion des mots de passe (hachage bcrypt)

Endpoints principaux :

- POST /auth/login - Connexion
- POST /auth/register - Inscription
- POST /auth/refresh - Rafraîchissement token
- GET /auth/verify - Vérification token
- POST /auth/logout - Déconnexion
- POST /auth/forgot-password - Mot de passe oublié
- POST /auth/reset-password - Réinitialisation mot de passe



Service des candidatures (Application Service)

Port : 3002 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** applications

Responsabilités :

- Gestion complète du cycle de vie des candidatures
- Statuts et workflows de candidatures
- Recherche et filtrage avancés
- Intégrations avec les entreprises
- Historique des changements de statut
- Relations many-to-many avec contacts

Endpoints principaux :

- GET /applications - Liste des candidatures
- POST /applications - Créer une candidature
- PUT /applications/:id - Mettre à jour
- DELETE /applications/:id - Supprimer
- GET /applications/:id/status - Statut d'une candidature
- GET /applications/:id/history - Historique des statuts



Service des entreprises (Company Service)

Port : 3003 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** companies

Responsabilités :

- Gestion des entreprises et contacts
- Informations détaillées des entreprises
- Relations entre entreprises
- Historique des interactions
- Relations many-to-many avec contacts

Endpoints principaux :

- GET /companies - Liste des entreprises
- POST /companies - Créer une entreprise
- PUT /companies/:id - Mettre à jour
- DELETE /companies/:id - Supprimer
- GET /companies/:id/contacts - Contacts d'une entreprise
- GET /companies/search - Recherche d'entreprises



Service des contacts (Contact Service)

Port : 3004 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** contacts

Responsabilités :

- Gestion des contacts et relations
- Historique des interactions
- Classification et tags
- Synchronisation avec les entreprises
- Relations many-to-many avec entreprises, candidatures, entretiens, événements

Endpoints principaux :

- GET /contacts - Liste des contacts
- POST /contacts - Créer un contact
- PUT /contacts/:id - Mettre à jour
- DELETE /contacts/:id - Supprimer
- GET /contacts/:id/history - Historique d'un contact
- GET /contacts/:id/companies - Entreprises du contact

Service des entretiens (Interview Service)

Port : 3005 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** interviews

Responsabilités :

- Planification des entretiens
- Gestion des rendez-vous
- Notes et commentaires
- Suivi post-entretien
- Relations avec contacts et candidatures

Endpoints principaux :

- GET /interviews - Liste des entretiens
- POST /interviews - Planifier un entretien
- PUT /interviews/:id - Mettre à jour
- DELETE /interviews/:id - Annuler
- POST /interviews/:id/notes - Ajouter des notes
- GET /interviews/upcoming - Entretiens à venir

Service des appels (Call Service)

Port : 3006 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** calls

Responsabilités :

- Gestion des appels téléphoniques
- Historique des communications
- Notes et comptes-rendus
- Rappels et planification
- Relations avec contacts

Endpoints principaux :

- GET /calls - Liste des appels
- POST /calls - Enregistrer un appel
- PUT /calls/:id - Mettre à jour
- DELETE /calls/:id - Supprimer
- POST /calls/:id/notes - Ajouter des notes
- GET /calls/scheduled - Appels planifiés



Service des événements (Event Service)

Port : 3007 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** events

Responsabilités :

- Gestion des événements et calendrier
- Rappels automatiques
- Notifications d'événements
- Synchronisation calendrier
- Relations polymorphes avec tous les modules

Endpoints principaux :

- GET /events - Liste des événements
- POST /events - Créer un événement
- PUT /events/:id - Mettre à jour
- DELETE /events/:id - Supprimer
- GET /events/upcoming - Événements à venir
- GET /events/calendar - Vue calendrier



Service de suivi (Followup Service)

Port : 3008 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** followups

Responsabilités :

- Suivi et relance des candidatures
- Workflows automatisés
- Planification des relances
- Historique des actions
- Relations avec contacts et candidatures

Endpoints principaux :

- GET /followups - Liste des suivis
- POST /followups - Créer un suivi
- PUT /followups/:id - Mettre à jour
- DELETE /followups/:id - Supprimer
- POST /followups/:id/complete - Marquer comme terminé
- GET /followups/due - Suivis à effectuer



Service des profils (Profile Service)

Port : 3009 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** profiles

Responsabilités :

- Gestion des profils utilisateurs
- Préférences et paramètres

- Personnalisation de l'interface
- Gestion des avatars
- Paramètres de notification

Endpoints principaux :

- GET /profiles/me - Profil de l'utilisateur
- PUT /profiles/me - Mettre à jour le profil
- PUT /profiles/preferences - Préférences
- POST /profiles/avatar - Changer l'avatar
- GET /profiles/settings - Paramètres utilisateur



Service de notifications (Notification Service)

Port : 3010 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** notifications

Responsabilités :

- Système de notifications multi-canaux
- Notifications par email (SMTP)
- Notifications push
- Historique des notifications
- Templates de notifications

Endpoints principaux :

- GET /notifications - Liste des notifications
- POST /notifications - Envoyer une notification
- PUT /notifications/:id/read - Marquer comme lue
- DELETE /notifications/:id - Supprimer
- GET /notifications/settings - Paramètres de notification
- POST /notifications/test - Test de notification



Service de workflows (Workflow Service)

Port : 3011 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** workflows

Responsabilités :

- Définition et exécution de workflows
- Automatisation des processus
- Triggers et conditions
- Intégration avec d'autres services
- Workflows de relance automatique

Endpoints principaux :

- GET /workflows - Liste des workflows
- POST /workflows - Créer un workflow
- PUT /workflows/:id - Mettre à jour

- DELETE /workflows/:id - Supprimer
- POST /workflows/:id/execute - Exécuter un workflow
- GET /workflows/templates - Templates disponibles



Service de dashboard (Dashboard Service)

Port : 3012 **Base de données** : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker** : dashboard

Responsabilités :

- Analytics et métriques
- Tableaux de bord personnalisables
- Rapports et statistiques
- Export de données
- KPIs en temps réel

Endpoints principaux :

- GET /dashboard/overview - Vue d'ensemble
- GET /dashboard/analytics - Analytics détaillés
- GET /dashboard/reports - Rapports
- POST /dashboard/export - Exporter des données
- GET /dashboard/metrics - Métriques temps réel



Service de sécurité (Security Service)

Port : 3013 **Base de données** : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker** : security

Responsabilités :

- Gestion de la sécurité système
- Audit et logging de sécurité
- Détection d'intrusions
- Gestion des permissions avancées
- Analyse des menaces

Endpoints principaux :

- GET /security/audit - Logs d'audit
- POST /security/alert - Créer une alerte
- GET /security/threats - Menaces détectées
- PUT /security/settings - Paramètres de sécurité
- GET /security/sessions - Sessions actives



Service de métriques système (System Metrics Service)

Port : 3018 **Base de données** : PostgreSQL (schéma metrics) **Profil Docker** : full

Responsabilités :

- Collecte de métriques système avancées
- Analyse des performances
- Monitoring des ressources
- Alertes de performance
- Intégration Prometheus

Endpoints principaux :

- GET /system-metrics - Métriques système
- GET /system-metrics/history - Historique
- POST /system-metrics/alert - Configurer une alerte
- GET /system-metrics/performance - Analyse performance



Service de déploiement (Deployment Service)

Port : 3016 **Base de données :** PostgreSQL (schéma deployment) **Profil Docker :** full

Responsabilités :

- Gestion des déploiements
- Orchestration des services
- Rollback automatique
- Monitoring des déploiements
- CI/CD integration

Endpoints principaux :

- GET /deployment/status - Statut des déploiements
- POST /deployment/deploy - Lancer un déploiement
- POST /deployment/rollback - Rollback
- GET /deployment/history - Historique des déploiements



Service de statistiques Docker (Docker Stats Service)

Port : 3015 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** full

Responsabilités :

- Collecte des statistiques Docker
- Monitoring des conteneurs
- Analyse d'utilisation des ressources
- Alertes de capacité
- Intégration cAdvisor

Endpoints principaux :

- GET /docker-stats - Statistiques Docker
- GET /docker-stats/containers - Conteneurs actifs
- GET /docker-stats/resources - Utilisation ressources
- POST /docker-stats/alert - Configurer une alerte

Base de données

Architecture des données

L'architecture utilise une base de données PostgreSQL centralisée avec des schémas séparés pour chaque service, garantissant :

- **Isolation logique** : Les données sont isolées par schéma
- **Scalabilité** : Chaque schéma peut être mis à l'échelle indépendamment
- **Sécurité** : Accès limité aux schémas par service
- **Maintenance** : Gestion centralisée plus simple

Configuration de la base de données

```
# docker-compose.yml
postgres:
  image: postgres:15-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: jobbingtrack
    POSTGRES_USER: jobbingtrack
    POSTGRES_PASSWORD: jobbingtrack123
  volumes:
    - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U jobbingtrack -d jobbingtrack"]
    interval: 10s
    timeout: 5s
    retries: 5
```

Structure étendue v4.1

La base de données a été étendue avec de nouveaux modèles et relations :

Modèles principaux ajoutés :

- **ApplicationStatusHistory** : Historique des changements de statut
- **Notification** : Système de notifications multi-canaux
- **Event** : Calendrier avec relations polymorphes
- **SyncQueue** : Synchronisation mobile/offline

Relations many-to-many :

- Contact ↔ Entreprise (ContactCompany)
- Contact ↔ Candidature (ContactApplication)
- Contact ↔ Relance (FollowUpContact)

- Contact ↔ Entretien (InterviewContact)
- Contact ↔ Événement (ContactEvent)

Fonctionnalités avancées :

- Relations polymorphes dans Event (un événement peut pointer vers une candidature, un entretien, une relance, ou un appel)
- Historisation complète des changements de statut
- Queue de synchronisation pour le mode offline
- Notifications avec métadonnées et entités liées

Schémas par service

Schéma d'authentification (auth)

```
-- Création du schéma
CREATE SCHEMA auth;

-- Table des utilisateurs
CREATE TABLE auth.users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role VARCHAR(50) DEFAULT 'user',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des sessions
CREATE TABLE auth.sessions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id),
  token VARCHAR(500) NOT NULL,
  expires_at TIMESTAMP NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Schéma des candidatures (applications)

```
-- Création du schéma
CREATE SCHEMA applications;

-- Table des candidatures
CREATE TABLE applications.applications (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL,
  company_id UUID,
  position VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```

status VARCHAR(50) DEFAULT 'applied',
description TEXT,
salary_min DECIMAL,
salary_max DECIMAL,
location VARCHAR(255),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Historique des statuts
CREATE TABLE applications.application_status_history (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  application_id UUID REFERENCES applications.applications(id),
  old_status VARCHAR(50),
  new_status VARCHAR(50) NOT NULL,
  changed_by UUID,
  changed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Schéma des entreprises (companies)

```

-- Création du schéma
CREATE SCHEMA companies;

-- Table des entreprises
CREATE TABLE companies.companies (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  website VARCHAR(255),
  contact_email VARCHAR(255),
  industry VARCHAR(100),
  size VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des contacts
CREATE TABLE companies.contacts (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  company_id UUID REFERENCES companies.companies(id),
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255),
  phone VARCHAR(50),
  position VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table de liaison many-to-many Contact-Entreprise
CREATE TABLE companies.contact_companies (

```

```
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
contact_id UUID NOT NULL,
company_id UUID NOT NULL REFERENCES companies.companies(id),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
UNIQUE(contact_id, company_id)
);
```



Monitoring

Stack de monitoring complet

- **Prometheus** (Port 9090) : Collecte et stockage des métriques
- **Grafana** (Port 3001) : Visualisation des métriques et dashboards
- **Metrics Aggregator** (Port 3014) : Agrégation et centralisation
- **cAdvisor** (Port 8081) : Métriques des conteneurs Docker
- **System Metrics Service** (Port 3018) : Métriques système avancées
- **Docker Stats Service** (Port 3015) : Statistiques Docker temps réel
- **Jaeger** : Tracing distribué (optionnel)

Services de monitoring



Metrics Aggregator Service

Responsabilités :

- Collecte centralisée des métriques
- Agrégation des données
- Interface web de monitoring
- Export vers Prometheus

Configuration :

```
# docker-compose.yml
jobbingtrack-metrics-aggregator:
  image: jobbingtrack-metrics-aggregator
  ports:
    - "3014:3014"
  environment:
    - CADVISOR_URL=http://cadvisor:8080
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
```



cAdvisor

Responsabilités :

- Monitoring des conteneurs Docker
- Métriques CPU, mémoire, disque
- Statistiques réseau et I/O
- Interface web intégrée

Configuration :

```
cadvisor:  
  image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:v0.47.2  
  privileged: true  
  ports:  
    - "8081:8080"  
  volumes:  
    - /:/rootfs:ro  
    - /var/run:/var/run:ro  
    - /sys:/sys:ro  
    - /var/lib/docker/containers:/var/lib/docker:ro
```



System Metrics Service

Responsabilités :

- Collecte de métriques système avancées
- Analyse des performances
- Base de données dédiée (schéma metrics)
- Alertes configurables

Métriques collectées

Métriques système

- **CPU** : Utilisation par cœur, charge système
- **Mémoire** : RAM utilisée, swap, cache
- **Disque** : Espace utilisé, I/O, latence
- **Réseau** : Trafic entrant/sortant, connexions

Métriques applicatives

- **Requêtes** : Nombre par endpoint, latence moyenne
- **Erreurs** : Taux d'erreur HTTP, exceptions
- **Base de données** : Connexions actives, requêtes lentes
- **Cache** : Taux de succès Redis, évictions

Métriques Docker

- **Conteneurs** : CPU, mémoire par conteneur

- **Images** : Taille, nombre d'images
- **Volumes** : Utilisation des volumes
- **Réseau** : Trafic inter-conteneurs

Configuration Prometheus

```
# monitoring/prometheus/prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'api-gateway'
    static_configs:
      - targets: ['api-gateway:3000']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'auth-service'
    static_configs:
      - targets: ['auth-service:3001']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'application-service'
    static_configs:
      - targets: ['application-service:3002']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'metrics-aggregator'
    static_configs:
      - targets: ['jobbingtrack-metrics-aggregator:3014']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'cadvisor'
    static_configs:
      - targets: ['cadvisor:8080']
    metrics_path: '/metrics'
```

Sécurité

Service de sécurité (Security Service)

Port : 3013 **Base de données** : PostgreSQL (schéma security)

Responsabilités :

- Audit et logging de sécurité
- Détection d'intrusions

- Gestion des permissions avancées
- Analyse des menaces
- Gestion des sessions utilisateur

Fonctionnalités :

- Logs d'audit centralisés
- Alertes de sécurité temps réel
- Gestion des sessions utilisateur
- Protection contre les attaques
- Analyse des patterns suspects

Authentification et autorisation

JWT Authentication

- **Tokens JWT** : Authentification stateless
- **Refresh Tokens** : Renouvellement automatique
- **Expiration configurable** : Sécurité renforcée
- **Multi-device support** : Gestion des sessions

RBAC (Role-Based Access Control)

```
// Configuration des rôles
const roles = {
  admin: ['read', 'write', 'delete', 'manage_users', 'system_admin'],
  manager: ['read', 'write', 'manage_team', 'reports'],
  user: ['read', 'write_own', 'basic_profile'],
  guest: ['read']
};

// Middleware d'authentification
const authenticate = async (req, res, next) => {
  const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];
  if (!token) return res.status(401).json({ error: 'Token manquant' });

  try {
    const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
    req.user = decoded;
    next();
  } catch (error) {
    res.status(401).json({ error: 'Token invalide' });
  }
};
```

Rate Limiting

```
// Configuration du rate limiting
const rateLimit = {
  windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 minutes
  max: 100, // limite de 1000 requêtes par fenêtre
  message: 'Trop de requêtes, veuillez réessayer plus tard'
};

// Par endpoint
const authRateLimit = rateLimit({
  windowMs: 5 * 60 * 1000, // 5 minutes pour auth
  max: 5, // 5 tentatives de connexion
  skipSuccessfulRequests: true
});
```

Chiffrement et secrets

Variables d'environnement sécurisées

```
# docker-compose.yml
auth-service:
  environment:
    - JWT_SECRET=${JWT_SECRET:-your-secret-key-change-in-production-2025}
    - JWT_REFRESH_SECRET=${JWT_REFRESH_SECRET:-your-refresh-secret-change-too-2025}
    - SMTP_PASS=${SMTP_PASS:-V**Uw61^3*bz5c2AFrx&2d&%}
    - DATABASE_PASSWORD=${DATABASE_PASSWORD:-secure-db-password-2025}
```

Hachage des mots de passe

- **Bcrypt** : Hachage sécurisé avec salt
- **Work factor** : 12 rounds minimum
- **Salt unique** : Par utilisateur

Communication sécurisée

- **HTTPS** : TLS 1.3 obligatoire en production
- **CORS** : Configuration restrictive
- **Headers de sécurité** : HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options

Audit et monitoring de sécurité

Logs d'audit

```
-- Table d'audit de sécurité
CREATE TABLE security.audit_logs (
```

```

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id UUID,
action VARCHAR(100) NOT NULL,
resource VARCHAR(255),
resource_id UUID,
ip_address INET,
user_agent TEXT,
timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
details JSONB
);

```

Alertes de sécurité automatiques

- Tentatives de connexion échouées multiples
- Accès non autorisés aux endpoints sensibles
- Actions suspectes (pattern matching)
- Changements de configuration système
- Tentatives d'injection SQL/XSS



Déploiement

Architecture de déploiement

```

graph TB
    subgraph "Load Balancer / Reverse Proxy"
        LB[Traefik / Nginx<br/>Port: 80, 443]
    end

    subgraph "Services essentiels (toujours actifs)"
        Postgres[(🗄️ PostgreSQL<br/>Port: 5432)]
        Redis[(💾 Redis<br/>Port: 6379)]
        Gateway[🏠 API Gateway<br/>Port: 3000]
        Frontend[🌐 Frontend Next.js<br/>Port: 8080]
    end

    subgraph "Services principaux (profil full)"
        Auth1[🔑 Auth Service<br/>Port: 3001]
        Auth2[🔑 Auth Service<br/>Port: 3001]
        App1[📄 Application Service<br/>Port: 3002]
        App2[📄 Application Service<br/>Port: 3002]
        Company[🏢 Company Service<br/>Port: 3003]
        Contact[👥 Contact Service<br/>Port: 3004]
        Interview[🎤 Interview Service<br/>Port: 3005]
        Call[📞 Call Service<br/>Port: 3006]
        Event[📅 Event Service<br/>Port: 3007]
        Followup[🔄 Followup Service<br/>Port: 3008]
        Profile[👤 Profile Service<br/>Port: 3009]
    end

```

```

Notification[🔔 Notification Service<br/>Port: 3010]
Workflow[⚙️ Workflow Service<br/>Port: 3011]
end

subgraph "Services système (profil full)"
  Security[🔒 Security Service<br/>Port: 3013]
  SystemMetrics[📊 System Metrics<br/>Port: 3018]
  Deployment[🚀 Deployment Service<br/>Port: 3016]
  DockerStats[🐳 Docker Stats<br/>Port: 3015]
end

subgraph "Monitoring (profil monitoring)"
  MetricsAgg[📈 Metrics Aggregator<br/>Port: 3014]
  cAdvisor[🖥️ cAdvisor<br/>Port: 8081]
  Prometheus[📊 Prometheus<br/>Port: 9090]
  Grafana[📊 Grafana<br/>Port: 3001]
end

%% Connexions
LB --> Gateway
LB --> Frontend

Gateway --> Auth1
Gateway --> Auth2
Gateway --> App1
Gateway --> App2
Gateway --> Company
Gateway --> Contact
Gateway --> Interview
Gateway --> Call
Gateway --> Event
Gateway --> Followup
Gateway --> Profile
Gateway --> Notification
Gateway --> Workflow
Gateway --> Security
Gateway --> SystemMetrics
Gateway --> Deployment
Gateway --> DockerStats

%% Bases de données
Auth1 --> Postgres
Auth2 --> Postgres
App1 --> Postgres
App2 --> Postgres
Company --> Postgres
Contact --> Postgres
Interview --> Postgres
Call --> Postgres
Event --> Postgres
Followup --> Postgres
Profile --> Postgres
Notification --> Postgres
Workflow --> Postgres

```

```

Security --> Postgres
SystemMetrics --> Postgres
Deployment --> Postgres

%% Cache et monitoring
Auth1 --> Redis
Auth2 --> Redis
Notification --> Redis
MetricsAgg --> cAdvisor
MetricsAgg --> Prometheus
cAdvisor --> Prometheus
SystemMetrics --> Prometheus
DockerStats --> cAdvisor

%% Monitoring
Prometheus --> Grafana

```

Profils de déploiement

Services essentiels (toujours démarrés)

```
make up # Services de base (postgres, redis, api-gateway, frontend)
```

Services par fonctionnalités

```

make up-profile PROFILE=auth           # Authentification
make up-profile PROFILE=applications    # Candidatures
make up-profile PROFILE=companies       # Entreprises
make up-profile PROFILE=contacts        # Contacts
make up-profile PROFILE=interviews      # Entretiens
make up-profile PROFILE=calls           # Appels
make up-profile PROFILE=events          # Événements
make up-profile PROFILE=followups       # Suivis
make up-profile PROFILE=profiles        # Profils
make up-profile PROFILE=notifications   # Notifications
make up-profile PROFILE=workflows       # Workflows

```

Services système et monitoring

```

make up-profile PROFILE=dashboard      # Dashboard
make up-profile PROFILE=security       # Sécurité

```

```
make up-profile PROFILE=monitoring # Monitoring complet
make up-profile PROFILE=full      # Tous les services
```

Configuration Docker

Dockerfile standard pour les services

```
# Exemple Dockerfile pour un service Node.js
FROM node:20-alpine

WORKDIR /app

# Copier les fichiers de dépendances
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production

# Copier le code source
COPY src/ ./src/
COPY prisma/ ./prisma/

# Variables d'environnement
ENV NODE_ENV=production
ENV PORT=3000

# Exposer le port
EXPOSE 3000

# Health check
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3 \
  CMD node healthcheck.js

# Commande de démarrage
CMD ["node", "src/server.js"]
```

Dockerfile pour le frontend

```
# frontend/Dockerfile
FROM node:20-alpine AS builder

WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci

COPY . .
RUN npm run build

# Production image
```

```
FROM node:20-alpine AS runner

WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/public ./public
COPY --from=builder /app/.next ./next
COPY --from=builder /app/node_modules ./node_modules
COPY --from=builder /app/package.json ./package.json

EXPOSE 3000
CMD ["npm", "start"]
```

Variables d'environnement

```
# .env.example
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123

JWT_SECRET=your-secret-key-change-in-production-2025
JWT_REFRESH_SECRET=your-refresh-secret-change-too-2025

REDIS_URL=redis://redis:6379

SMTP_HOST=smtp.ovh.net
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=candidatures@delhomme.ovh
SMTP_PASS=your-smtp-password
SMTP_FROM=JobbingTrack <candidatures@delhomme.ovh>

ALLOWED_ORIGINS=https://jobbingtrack.com,https://app.jobbingtrack.com
FRONTEND_URL=https://jobbingtrack.com

LOG_LEVEL=info
NODE_ENV=production
```



Applications mobiles

Flutter Mobile App

Port : 8090 (interface web de l'émulateur) **Base de données** : SQLite locale + synchronisation PostgreSQL **Framework** : Flutter (Dart)

Fonctionnalités :

- Interface mobile native iOS/Android
- Synchronisation en temps réel

- Mode hors ligne
- Notifications push
- Scanner de cartes de visite
- Widget de notification mobile

Architecture :

```
// Structure de l'app Flutter
lib/
├─ models/           # Modèles de données
├─ services/         # Services API et locaux
├─ providers/        # State management (Riverpod)
├─ screens/          # Écrans de l'application
├─ widgets/          # Composants réutilisables
└─ utils/            # Utilitaires
```

Configuration Docker :

```
# flutter-mobile-app/Dockerfile
FROM cirrusci/flutter:stable

WORKDIR /app
COPY pubspec.yaml pubspec.lock ./
RUN flutter pub get

COPY . .
RUN flutter build web

EXPOSE 8080
CMD ["flutter", "run", "-d", "web-server", "--web-port", "8080"]
```



Communication inter-services

Communication synchrone

HTTP/REST via API Gateway

```
// Exemple de requête du frontend vers un service
const response = await fetch('/api/applications', {
  method: 'GET',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${token}`,
    'Content-Type': 'application/json',
```

```

    },
  });

  // API Gateway route vers le service approprié
  app.use('/api/applications', authenticate, proxy('http://application-service:3001/verify'));

```

Service-to-Service Communication

```

// Communication directe entre services
const authService = await fetch('http://auth-service:3001/verify', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ token }),
});

```

Communication asynchrone

Événements et workflows

```

// Publication d'un événement
const event = {
  type: 'application.created',
  data: { applicationId, userId, companyId },
  timestamp: new Date().toISOString(),
};

// Traitement des événements dans le workflow service
workflowService.processEvent(event);

```

Notifications

```

// Envoi de notification asynchrone
notificationService.send({
  type: 'email',
  to: user.email,
  template: 'application-status-changed',
  data: { application, newStatus },
});

```

Protocoles de communication

REST APIs

- **JSON** : Format standard
- **Pagination** : Limit/offset et cursor-based
- **Filtering** : Query parameters
- **Sorting** : Ordre des résultats

WebSockets (temps réel)

```
// Connexions WebSocket pour les notifications
const ws = new WebSocket('ws://localhost:3000/notifications');
ws.onmessage = (event) => {
  const notification = JSON.parse(event.data);
  updateUI(notification);
};
```



Scalabilité et performance

Scaling horizontal

Load Balancing avec Traefik

```
# Configuration Traefik pour API Gateway
services:
  api-gateway:
    deploy:
      replicas: 3
    labels:
      - "traefik.enable=true"
      - "traefik.http.routers.api.rule=Host(`api.jobbingtrack.local`)"
      - "traefik.http.services.api.loadbalancer.server.port=3000"
```

Auto-scaling avec Docker Swarm

```
# Créer un service scalable
docker service create \
  --name jobbingtrack-auth \
  --replicas 3 \
  --network jobbingtrack-network \
  jobbingtrack-auth-service
```

Database Connection Pooling

```
// Configuration du pool de connexions PostgreSQL
const poolConfig = {
  max: 20,          // nombre maximum de connexions
  min: 5,           // nombre minimum de connexions
  idleTimeoutMillis: 30000,
  connectionTimeoutMillis: 2000,
};
```

Optimisations de performance

Caching multi-niveaux

```
// Cache Redis pour les sessions
const redisConfig = {
  host: 'redis',
  port: 6379,
  ttl: 3600, // 1 heure
};

// Cache en mémoire pour les métadonnées
const memoryCache = new Map();
```

Database Indexing

```
-- Index sur les tables fréquemment consultées
CREATE INDEX idx_applications_user_id ON applications.applications(user_id);
CREATE INDEX idx_applications_status ON applications.applications(status);
CREATE INDEX idx_companies_name ON companies.companies(name);
CREATE INDEX idx_contacts_company_id ON companies.contacts(company_id);
CREATE INDEX idx_application_status_history_application_id ON applications.applications(application_id);
```

CDN et assets optimisés

```
// Configuration Next.js pour les assets statiques
const nextConfig = {
  images: {
    domains: ['cdn.jobbingtrack.com'],
    formats: ['image/webp', 'image/avif'],
  },
  experimental: {
```

```
optimizeCss: true,  
webVitalsAttribution: ['CLS', 'LCP'],  
},  
};
```

Patterns et bonnes pratiques

API Design

- **RESTful** avec conventions standard
- **Versioning** des endpoints (/api/v1/)
- **Pagination** pour les listes volumineuses
- **Filtering et sorting** cohérents
- **Validation** avec Zod
- **Documentation** OpenAPI/Swagger

Gestion d'Erreurs

- **Codes d'erreur** standardisés
- **Messages d'erreur** localisés
- **Logging structuré** pour le debugging
- **Graceful degradation** en cas d'erreur
- **Circuit breaker** pattern

Code Quality

- **ESLint + Prettier** pour la cohérence
- **TypeScript strict** partout
- **Tests obligatoires** pour les nouvelles features
- **Documentation** des APIs avec Swagger/OpenAPI
- **SOLID principes** appliqués

Logging et tracing

Logging centralisé

```
// Configuration Winston pour tous les services  
const logger = winston.createLogger({  
  level: 'info',  
  format: winston.format.combine(  
    winston.format.timestamp(),  
    winston.format.errors({ stack: true }),  
    winston.format.json()  
  ),  
});
```

```
defaultMeta: { service: 'auth-service' },
transports: [
  new winston.transports.File({ filename: 'error.log', level: 'error' }),
  new winston.transports.File({ filename: 'combined.log' }),
],
});
```

Distributed Tracing

```
// Intégration OpenTelemetry
const { trace } = require('@opentelemetry/api');

const tracer = trace.getTracer('auth-service');

app.use('/login', async (req, res) => {
  const span = tracer.startSpan('user-login');
  try {
    // logique de connexion
    span.setStatus({ code: 1 }); // OK
  } catch (error) {
    span.setStatus({ code: 2, message: error.message }); // ERROR
  } finally {
    span.end();
  }
});
```



Ressources supplémentaires

Documentation technique

- [Guide de développement](#) - Environnement de développement
- [Documentation API](#) - Endpoints et spécifications
- [Guide de déploiement](#) - Déploiement en production
- [Documentation Makefile](#) - Commandes et automatisations
- [Guide des tests](#) - Stratégies de tests

Guides spécialisés

- [Guide de sécurité](#) - Bonnes pratiques sécurité
- [Guide des performances](#) - Optimisations
- [Guide de monitoring](#) - Surveillance système
- [Guide Portainer](#) - Interface de gestion Docker

Outils et utilitaires

- [Scripts d'administration](#) - Automatisations
- [Configuration des tests](#) - Suite de tests complète
- [Monitoring et métriques](#) - Dashboards Prometheus/Grafana

Navigation

Document	Description
 README Principal	Vue d'ensemble du projet
 Index Documentation	Liste de tous les guides
 Services	Détail des microservices
 API	Documentation des APIs
 Tests	Stratégies de test
 Dépannage	Résolution des problèmes

Dernière mise à jour: Octobre 2025 **Version:** 4.1 - Architecture microservices complète et documentée **Équipe:** JobbingTrack Development Team